

이용광

데이터 엔지니어 · AI 에이전트 개발자

010-8854-4614 | sksda4614@naver.com

github.com/dldydrhkd | velog.io/@dldydrhkd/posts



Introduce.

데이터 품질이 모든 것의 시작이라는 걸 직접 겪었습니다

취업 전 AI 모델 개발을 공부하면서 깨달았습니다. 모델 성능은 결국 데이터 품질에 달려 있다는 것. 그때부터 데이터를 잘 다루는 사람이 되어야겠다고 생각했고 데이터 엔지니어링을 시작했습니다. 첫 업무는 일 수억 건의 보안 로그를 처리하는 SIEM 플랫폼 운영이었고, 이후 영업·해악·상당·자재 등 다양한 도메인 데이터를 분석가들이 쓸 수 있는 형태로 만드는 일을 맡았습니다. 반복되는 데이터 추출 작업을 자동화하고 싶다는 생각이 자연스럽게 이어졌고, LangGraph로 ETL 자동화 에이전트를 만들었습니다. 처음 AI를 공부할 때 데이터의 중요성을 느꼈던 것처럼, 이제는 데이터를 누구나 쉽게 쓸 수 있는 구조를 만드는 방향으로 나아가고 있습니다.

여러 선택지 중 지금 상황에 맞는 답을 고릅니다

보고서가 느리다는 얘기를 들었을 때 처음 한 건 서버 상태 확인이었습니다. 두 대에서 돌아가는 작업이 밀려있었고, 고객사가 늘면서 데이터 양이 한계를 넘은 게 원인이었습니다. 해결 방안은 세 가지였습니다. Hive 버전 업그레이드, Trino로 교체, SQL 쿼리 수정. 인프라를 건드리기 전에 쿼리를 먼저 들여다봤습니다. 대형 고객사 몇 곳이 유독 느리다는 걸 발견했고, 쿼리를 열어보니 UNION이 반복적으로 쌓여있었습니다. 가장 빠르고 안전한 선택은 쿼리 수정이었습니다. UNION을 IN절로 바꿨더니 전체 리포트 생성 시간이 31% 줄었습니다. 화려한 해결책보다 상황에 맞는 선택이 더 나을 때가 있다는 걸 그때 배웠습니다.

데이터가 스스로 움직이는 세상을 만들고 싶습니다

아이언맨의 자비스를 처음 봤을 때 인상적이었던 건 토니 스타크가 모든 걸 직접 하지 않는다는 점이었습니다. 아이디어를 던지면 자비스가 구현하고, 선택지를 제시하고, 판단은 사람이 합니다. 저는 데이터 세계에서 그런 구조를 만들고 싶습니다. 엔지니어가 쿼리를 짜고, 파이프라인을 수동으로 돌리고, 데이터를 뽑아주는 시대는 끝나야 한다고 생각합니다. 사람은 아이디어와 방향을 주고, 에이전트가 나머지를 처리하는 구조. LangGraph로 ETL 에이전트를 만들고 Databricks Genie로 비전문가도 데이터를 직접 조회할 수 있게 한 건 그 방향으로 가는 첫 걸음이었습니다.

Work Experience.

SK윌더스

데이터 엔지니어링 / AI 시스템 구축 · 2022.06 ~ 현재 (4년)

ETL 자동화 에이전트 개발

2025.01 ~ 진행중

- 자연어 지시만으로 데이터 수집·변환·적재 워크플로우를 자동 생성·실행하는 시스템 구현
- LangGraph 멀티 에이전트 아키텍처 설계, Databricks와 연동
- Databricks Genie 활용으로 SQL 비전문가도 직접 데이터 조회 가능한 환경 구축

LangGraph LangChain Databricks Python Delta Lake

지리정보 기반 KPI 자동화 BI 서비스

2024.05 ~ 현재

- Excel 수작업 KPI 집계를 Databricks 파이프라인으로 전환, 영업·마케팅·경영기획 다부서 협업으로 핵심 KPI 20개 정의 및 자동화
- Global Temporary View + Broadcast Join 도입으로 처리 시간 75% 단축 (4시간 → 1시간)
- 스타 스키마 기반 마트 설계, Row 기반 확장 구조로 스키마 변경 없이 확장 가능

Databricks PySpark Spark SQL AWS PostgreSQL

데이터 분석 플랫폼 구축

2024.03 ~ 2024.06

- AWS 레거시 플랫폼을 Databricks 기반 데이터 레이크하우스로 전환, 기술 스택 의사결정 참여 (Snowflake vs Databricks)
- SAP·Argos 등 내외부 소스 데이터 단일 플랫폼 통합, 메달리온 아키텍처 기반 550개 테이블 설계 및 ETL 파이프라인 구축
- RBAC 기반 접근 제어 설계 (Admin·Data Scientist·Data Engineer·부서별) 및 데이터 파기 정책 수립

Databricks PySpark Delta Lake AWS S3

Alarm Monitoring 인프라 재구축 및 성능 최적화

2023.10 ~ 2023.11

- 파티셔닝 재설계로 스캔 데이터량 87% 감소, Hive 쿼리 75% 개선 (12분 → 3분)
- Redis 캐싱 도입으로 일 처리량 3배 확장 (500만 → 1,500만 건), 안정성 95% → 99.9% 달성

- AWS Lambda 기반 실시간 데이터 처리 파이프라인 구현

AWS Lambda Redis ECR API Gateway Hive

SIEM 플랫폼 유지보수 및 테스트 서버 구축

2023.06 ~ 2023.12

- 일 수천만 건 Syslog 실시간 수집·정규화·탐지 파이프라인 운영
- 문서 부재 상태에서 30개 이상 서버 독립 분석 후 전체 아키텍처 재문서화
- UNION 기반 Hive 쿼리를 IN절로 재구성해 전체 리포트 생성 시간 31% 단축 (32시간 → 22시간)

Scala Kafka Flume Spark Streaming Hadoop Elasticsearch

Skill.

Data Engineering	Databricks, Apache Spark, PySpark, Airflow, Kafka, Hive, Delta Lake, Vector DB
AI / LLM	LangGraph, LangChain, RAG, Prompt Engineering
Cloud & Infra	AWS (EC2, S3, Lambda, MWS, ECR, API Gateway, Transit Gateway), Docker
Database	PostgreSQL, Redis, Elasticsearch, SparkSQL
Language	Python, Scala, Shell, Linux

Education.

인하대학교 · 컴퓨터공학과 · 학사 (공학사)

2014.03 ~ 2022.08 · 학점 3.56 / 4.50 · 백분율 90.60 / 100 · 석차 27 / 70

이수 전공: 논리회로, 컴퓨터공학입문, 객체지향프로그래밍, 어셈블리어, 유닉스 프로그래밍, 컴퓨터기반선형대수, 프로그래밍언어론, 무선통신 및 네트워킹, 오퍼레이팅시스템, 자바기반응용프로그래밍, 컴퓨터구조론, 임베디드소프트웨어, 컴퓨터그래픽스, 컴퓨터응용확률, 자료구조, 데이터베이스, 알고리즘, 인터넷 프로그래밍, 컴퓨터 네트워크, 데이터마이닝, 컴퓨터보안

Other Experience.

교육 과정

네이버 부스트캠프 AI Tech	2021.01 ~ 2021.06
Python, Deep Learning, NLP, 이미지처리, 기계독해(MRC) 학습 및 프로젝트	
네이버 부스트캠프 웹풀스택 챌린지	2021.07 ~ 2021.08
Node.js, CS 기초 직접 구현 (메모리 관리, 프로세스 스케줄링, 네트워크 7Layer 등)	
플레이데이터 빅데이터 엔지니어 양성과정 7기	2021.11 ~ 2022.04
웹 풀스택, 머신러닝, 데이터 엔지니어링 학습 및 팀 프로젝트	
42Seoul 본과정	2020.09 ~ 2021.05
C/C++ 기반 시스템 프로그래밍, Docker 서버 구축 (라피신 집중교육 2020.07 수료)	